



Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO



MÉTODOS NUMÉRICOS Y PROBLEMAS COMPLEJOS

Actividad Autónoma 3

Nombre de la actividad: Resolución de ecuaciones.

Unidad 2: Resolución de ecuaciones y sistemas.

Tema 1: Ecuaciones lineales y no lineales por métodos iterativos.



FACULTAD DE
Ingeniería

Nombre: Lenin Lopez

Fecha: 17/05/2026

Carrera: Ciencia de Datos e IA

Periodo académico: 2026 – 1S

Semestre: 4to.

Apartado A: Métodos Cerrados.

Determine una raíz real de la función: $g(x)=x^3-5x+4$, utilizando el método de bisección.



- a) Defina un intervalo inicial $[a_0, b_0]$ que garantice la existencia de una raíz y establezca una tolerancia relativa ε entre iteraciones. Justifique brevemente su elección.
(1 punto)
- b) Aplique el método de bisección y realice tres iteraciones manuales, mostrando claramente los cálculos correspondientes en cada paso.
(2 puntos)

- c) Con base en los códigos en Python presentados en el Apéndice B del libro “Matemáticas para ingeniería: métodos numéricos con Python” de Posada & Arévalo (2017), determine una raíz real de la función $g(x)$. Indique el número de iteraciones necesarias para que el error relativo sea menor que la tolerancia establecida. Adjunte la captura del código implementado y de los resultados. (2 puntos)

Libro disponible en:

<https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/71002>

```
def g(x):  
    return x**3 - 5*x + 4  
  
a = -3  
b = -2  
tol = 0.001  
  
xr_anterior = None  
iteracion = 0  
  
print("Iteración\t a\t\t b\t\t xr\t\t g(xr)\t\t Error relativo")  
  
while True:  
    iteracion += 1  
    xr = (a + b) / 2  
    gx = g(xr)  
  
    if xr_anterior is None:  
        error = None  
        print(iteracion, "\t\t", a, "\t\t", b, "\t\t", xr, "\t\t", gx, "\t\t", "---")  
    else:  
        error = abs((xr - xr_anterior) / xr)  
        print(iteracion, "\t\t", a, "\t\t", b, "\t\t", xr, "\t\t", gx, "\t\t", error)  
  
        if error < tol:  
            break  
  
    if g(a) * g(xr) < 0:  
        b = xr  
    else:  
        a = xr  
  
    xr_anterior = xr  
  
print("\nRaíz aproximada:", xr)  
print("Número de iteraciones:", iteracion)  
print("Error relativo:", error)
```

✓ 0.0s

Iteración	a	b	xr	g(xr)	Error relativo
1	-3	-2	-2.5	0.875	---
2	-3	-2.5	-2.75	-3.046875	0.09090909090909091
3	-2.75	-2.5	-2.625	-0.962890625	0.047619047619047616
4	-2.625	-2.5	-2.5625	-0.013916015625	0.024390243902439025
5	-2.5625	-2.5	-2.53125	0.437957763671875	0.012345679012345678
6	-2.5625	-2.53125	-2.546875	0.21388626098632812	0.006134969325153374
7	-2.5625	-2.546875	-2.5546875	0.10045289993286133	0.0030581039755351682
8	-2.5625	-2.5546875	-2.55859375	0.04338556528091431	0.0015267175572519084
9	-2.5625	-2.55859375	-2.560546875	0.014764077961444855	0.0007627765064836003

Raíz aproximada: -2.560546875
Número de iteraciones: 9
Error relativo: 0.0007627765064836003



Apartado B: Métodos Abiertos.

Determine al menos una raíz real de la función: $f(x)=x^3-6x^2+9x+1$

- a) Seleccione un valor inicial positivo X_0 y establezca una tolerancia relativa ε entre iteraciones.

(1 punto)

- b) Aplique el método de Newton–Raphson y realice tres iteraciones manuales, mostrando de forma ordenada todos los cálculos correspondientes.

(3 puntos)

- c) Comente sobre la convergencia del método, indicando si el valor inicial elegido es adecuado y si las iteraciones sugieren convergencia hacia una raíz real.

(1 punto)

Libro disponible en:

<https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/71002>

```
def f(x):  
    return x**3 - 6*x**2 + 9*x + 1  
  
def df(x):  
    return 3*x**2 - 12*x + 9  
  
x = 0.1  
tol = 0.001  
iteracion = 0  
  
print("Iteración\t xi\t\t f(xi)\t\t f'(xi)\t\t xi+1\t\t Error relativo")  
  
while True:  
    iteracion += 1  
  
    x_nuevo = x - f(x) / df(x)  
    error = abs((x_nuevo - x) / x_nuevo)  
  
    print(iteracion, "\t", x, "\t", f(x), "\t", df(x), "\t", x_nuevo, "\t", error)  
  
    if error < tol:  
        break  
  
    x = x_nuevo  
  
print("\nRaíz aproximada:", x_nuevo)  
print("Número de iteraciones:", iteracion)  
print("Error relativo:", error)  
✓ 0.0s
```

Iteración	xi	f(xi)	f'(xi)	xi+1	Error relativo
1	0.1	1.841	7.83	-0.1351213282247765	1.7400756143667298
2	-0.1351213282247765	-0.3281056086546488	10.676229258721001	-0.10438897874973764	0.294402242871986
3	-0.10438897874973764	-0.006020694902437507	10.285358921650092	-0.10380361318803961	0.005639163644888157
4	-0.10380361318803961	-2.163024008128289e-06	10.277968928589152	-0.10380340273556372	2.0274140379260843e-06

Raíz aproximada: -0.10380340273556372
Número de iteraciones: 4
Error relativo: 2.0274140379260843e-06